

Évaluation — Trois réseaux interconnectés

SUJET B

Cahier des charges et interconnexion — BTS CIEL 1re année — durée : 2 heures

CORRIGÉ ET BARÈME — document enseignant

Nom :	Prénom :	Poste n°	Note : /20
-------	----------	----------	------------

Consignes : travail individuel, sans document ni Internet ; ce sujet est le document-réponse. Enregistrez régulièrement votre travail sous **Nom_Prenom_Eval_B.pkt**. Appelez le professeur pour faire viser les tests. Rappel : en mode « Simulation », ne laissez coché que le protocole ICMP (« Edit Filters »).

Vous allez construire **trois réseaux** (Figure 1), chacun selon son cahier des charges, puis les interconnecter.

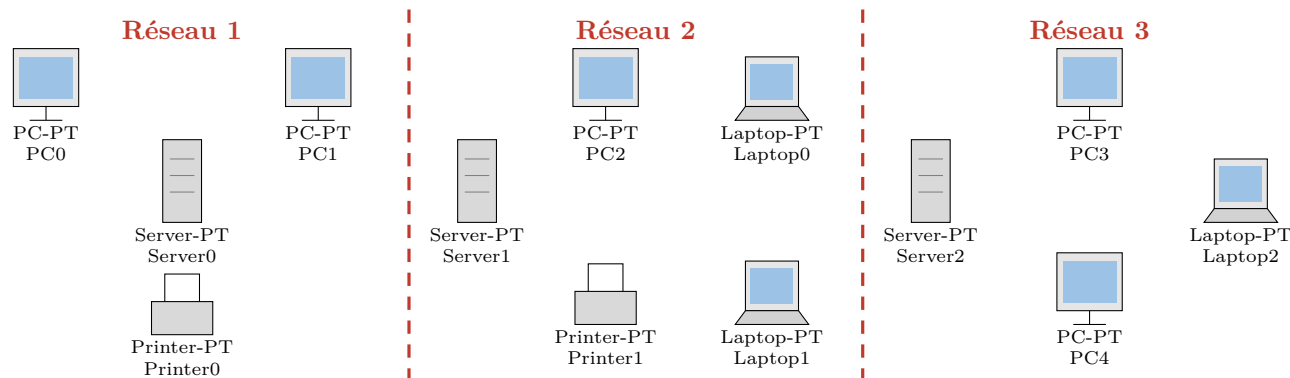


Figure 1 — Les trois réseaux à construire (réseau 1, réseau 2 et réseau 3).

Cahier des charges 1 : le réseau 1 est un réseau **filaire** avec un adressage **statique** de **classe B** (réseau **172.20.0.0/16**). L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

Question 1. Construisez puis configurez les hôtes du réseau 1 de manière à ce que la communication soit possible entre eux. La passerelle sera la **dernière adresse utilisable** du réseau. Relevez votre adressage. **(2 pts)**

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
Server0	172.20.0.1	255.255.0.0	172.20.255.254	PC0	172.20.0.2	255.255.0.0	172.20.255.254
PC1	172.20.0.3	255.255.0.0	172.20.255.254	Printer0	172.20.0.4	255.255.0.0	172.20.255.254

Cahier des charges 2 : le réseau 2 est un réseau **filaire** avec un adressage **statique** de **classe C** (réseau **192.168.50.0/24**). L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

Question 2. Construisez puis configurez les hôtes du réseau 2 (passerelle = dernière adresse utilisable). Relevez votre adressage. **(2 pts)**

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
Server1	192.168.50.1	255.255.255.0	192.168.50.254	PC2	192.168.50.2	255.255.255.0	192.168.50.254
Laptop0	192.168.50.3	255.255.255.0	192.168.50.254	Laptop1	192.168.50.4	255.255.255.0	192.168.50.254
Printer1	192.168.50.5	255.255.255.0	192.168.50.254				

Q1 et Q2 : adresses uniques et dans le bon réseau (1 pt), masques et passerelles justes (0,5 pt), équipements reliés par un commutateur et ping intra-réseau fonctionnel sur le .pkt (0,5 pt). Adresses d'hôtes libres : valeurs données à titre d'exemple.

Cahier des charges 3 : le réseau 3 est un réseau **filaire** avec un adressage **dynamique** de classe C (réseau **192.168.60.0/24**). Le serveur **Server2**, en adresse statique, joue le rôle de **serveur DHCP**. L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

Aide — serveur DHCP. Server2 → onglet **Services** → **DHCP** : Service **On**, renseigner *Default Gateway*, *Start IP Address*, *Subnet Mask*, puis **Save**. Sur les autres hôtes : Desktop → IP Configuration → **DHCP**.

Question 3. Construisez et configurez le réseau 3 (passerelle = dernière adresse utilisable). Complétez le tableau. (3 pts)

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Server2 : adresse IP / masque	192.168.60.1 / 255.255.255.0	DHCP : <i>Start IP Address</i>	192.168.60.100
Server2 : passerelle	192.168.60.254	DHCP : <i>Default Gateway</i>	192.168.60.254
IP obtenue par PC3	192.168.60.100 (ex.)	IP obtenue par PC4	192.168.60.101 (ex.)
IP obtenue par Laptop2	192.168.60.102 (ex.)	Masque obtenu	255.255.255.0

Server2 en statique 0,5 ; pool cohérent (début dans le réseau, hors adresse du serveur et de la passerelle) 1 ; **passerelle renseignée dans le pool** 0,5 (sinon les hôtes DHCP ne sortiraient pas du réseau) ; trois hôtes en DHCP avec une adresse du réseau (pas d'APIPA 169.254.x.x) 1.

Question 4. Quel équipement avez-vous ajouté pour relier les hôtes de chaque réseau ? Justifiez ce choix. À ce stade, un hôte du réseau 1 peut-il joindre un hôte du réseau 2 ? Pourquoi ? (1 pt)

Un **commutateur** par réseau : il n'envoie chaque trame que sur le port du destinataire (table MAC), un domaine de collision par port, contrairement au concentrateur. **Non** : les deux hôtes sont dans des réseaux différents et aucun routeur ne les relie.

Cahier des charges final : les réseaux 1, 2 et 3 doivent pouvoir communiquer ensemble. Vous utiliserez **un seul routeur** Cisco 2911 nommé **R0** : chaque réseau est relié à une interface du routeur (G0/0, G0/1, G0/2), dont l'adresse est la passerelle du réseau. Toutes les solutions matérielles et logicielles sont possibles.

Question 5. Ajoutez et configurez le routeur. Complétez le tableau. (2 pts)

Interface de R0	Réseau relié	Adresse IP	Masque	Port Status
GigabitEthernet0/0	réseau 1	172.20.255.254	255.255.0.0	On
GigabitEthernet0/1	réseau 2	192.168.50.254	255.255.255.0	On
GigabitEthernet0/2	réseau 3	192.168.60.254	255.255.255.0	On
Câble commutateur ↔ routeur	câble droit			

0,5 pt par interface juste et activée sur le .pkt (1,5) + 0,5 pour le câble. L'affectation G0/x ↔ réseau est libre.

Question 6. Effacez temporairement la passerelle de PC0 et envoyez, en mode « Simulation », une trame de PC0 vers Server1 ; remettez la passerelle et recommencez. Décrivez les deux résultats. Quel est le rôle de la passerelle ? Pourquoi n'avez-vous pas eu à la saisir sur les hôtes du réseau 3 ? **(2 pts)**

Avant : échec — Server1 n'est pas dans le réseau de PC0, qui ne sait pas à qui confier le paquet. **Après** : PC0 envoie le paquet au routeur (sa passerelle), qui l'achemine sur l'interface du réseau 2 ; Server1 répond via sa propre passerelle : succès. La **passerelle** est l'adresse de l'interface du routeur située dans le réseau de l'hôte : c'est la « porte de sortie » vers les autres réseaux. Sur le réseau 3, elle est **fournie par le serveur DHCP** (champ *Default Gateway*). 0,5 avant/après, 1 rôle, 0,5 DHCP.

Question 7. Réalisez les tests suivants et faites viser chaque test réussi. **(4 pts)**

N°	Source	Destination	Commande / action	Visa prof.
1	PC0	Printer0	ping 172.20.0.4	
2	PC1	Server1	ping 192.168.50.1	
3	PC0	Laptop2	ping (IP obtenue par Laptop2)	
4	Laptop0	PC3	ping (IP obtenue par PC3)	
5	PC3	page web de Server0	navigateur : http://172.20.0.1	

0,8 pt par test visé. Les tests 2 à 5 passent par le routeur. Premier ping inter-réseaux parfois en échec (ARP) : relancer.

Question 8. Calculez l'adresse réseau, l'adresse de diffusion « broadcast » et le nombre d'hôtes adressables du réseau 1 (classe B). **(1,5 pt)**

Réseau **172.20.0.0**, masque 255.255.0.0 ; diffusion **172.20.255.255** ; $2^{16} - 2 = 65\,534$ hôtes. 0,5 pt par élément.

Question 9. La passerelle par défaut du poste « PC0 » fait-elle partie du réseau 1 ? Justifiez votre réponse. **(1 pt)**

Oui : 172.20.255.254 a la même adresse réseau que PC0 (172.20.0.0/16) ; c'est l'adresse de l'interface de R0 côté réseau 1. Une passerelle doit toujours appartenir au réseau de l'hôte, sinon celui-ci ne peut pas la joindre.

Question 10. Si l'on oublie de renseigner la *Default Gateway* dans le service DHCP de Server2, que devient le test n°3 ? Expliquez en décrivant le trajet de la requête et de la réponse. **(1,5 pt)**

Le test **échoue**. La requête de PC0 part vers sa passerelle, le routeur la transmet dans le réseau 3 et elle atteint Laptop2. Mais Laptop2 n'a **pas de passerelle** : la réponse est destinée à un autre réseau, il ne sait pas à qui l'envoyer, elle n'est jamais émise. Chaque hôte doit connaître sa passerelle pour que l'aller *et* le retour fonctionnent. 0,5 résultat, 1 explication.